Chapitre 3
Généralités sur les fonctions

Table des matières

1 Notion de fonction **2**

2 Représentation graphique **3**

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$ **5**
3.1 Équation $f(x) = k$ 5
3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$ 6

4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$ **7**

1 Notion de fonction

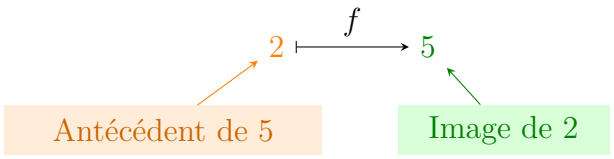
Définition 1 : Fonction

Une **fonction** f est la donnée de deux choses :

- un **ensemble de définition** D_f, le plus souvent un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$;
- pour chaque nombre x de D_f, un **unique** nombre $f(x)$, appelé **image** de x par f. On dit alors que x est **un antécédent** de $f(x)$ par f.

Remarque.
La notation $f : x \mapsto f(x)$ se lit « la fonction f qui à x associe $f(x)$ ».

Exemple.
Dire que $f(2) = 5$ signifie que :



L'**image** de 2 par f est 5 et 2 est **un antécédent** de 5 par f.

Remarque.
Un nombre de D_f a une seule image. Un nombre hors de D_f n'a pas d'image.
En revanche, un nombre peut avoir aucun, un seul ou plusieurs antécédents.

Exemple.
Dans l'activité d'introduction, la fonction T donne la température à l'heure x, sur une journée. Son ensemble de définition est $D_T = [0\,;\,24]$: écrire $T(26)$ n'a pas de sens.
Dans un problème, c'est souvent le **contexte** qui fixe l'ensemble de définition.

Exemple.
Soit f une fonction d'ensemble de définition $D_f = [1{,}5\,;\,6]$. On peut donner quelques images à l'aide d'un **tableau de valeurs** :

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	−0,75	−1	0	3

On lit dans ce tableau que :

- $f(1{,}5) = 5{,}25$
- $f(4) = -1$
- $f(3) = 0$
- $f(2{,}5) = 1{,}25$
- $f(4) = -1$
- $f(3) = f(5) = 0$

5,25 est l'image de 1,5 par f, et 1,5 est un antécédent de 5,25 par f.
0 a deux antécédents : 3 et 5.

Un tableau ne donne que **quelques** images. Pour connaître l'image de n'importe quel nombre de D_f, on utilise une **formule**. Ici :

$$f(x) = x^2 - 8x + 15.$$

Pour calculer l'image d'un nombre, on remplace x par ce nombre :

$$f(2) = 2^2 - 8 \times 2 + 15 = 4 - 16 + 15 = 3.$$

De la même manière : $f(6) = 6^2 - 8 \times 6 + 15 = 36 - 48 + 15 = 3$

2 Représentation graphique

Définition 2 : Courbe représentative

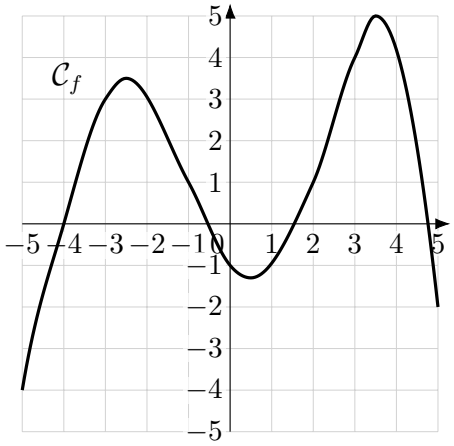
Dans un repère, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $\big(x\,;\,f(x)\big)$, pour x dans D_f.
On dit que $\mathcal{C}_f$ a pour **équation** $y = f(x)$.

Méthode : Lire une image ou des antécédents sur une courbe

- **Image de** a : on part de a sur l'axe des **abscisses**, on rejoint la courbe verticalement, puis on lit l'ordonnée.
- **Antécédents de** b : on part de b sur l'axe des **ordonnées**, on rejoint la courbe horizontalement (autant de fois que possible), puis on lit les abscisses.

Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées**.

Exemple.
On a représenté ci-dessous une fonction f.



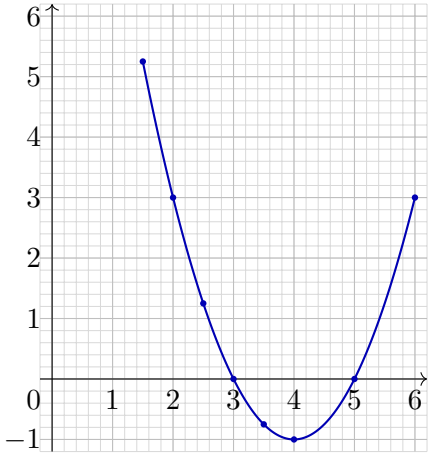
Son ensemble de définition est $D_f = [-5\,;\,5]$ et on lit sur le graphique :

- $f(-3) = 3$
- $f(-4) = 0$
- $f(3) = 4$
- $f(-5) = -4$
- $f(0) = -1$
- $f(3{,}5) = 5$

Les antécédents de 1 par f sont : environ $-3{,}7\,;\,-1\,;\,2$ et environ $4{,}6$.

Exemple.
On veut tracer la courbe de la fonction f vue au I, définie sur $[1{,}5\,;\,6]$ par $f(x) = x^2 - 8x + 15$.
On place les points du tableau de valeurs, puis on les relie **à main levée**, sans règle.

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	$-0{,}75$	-1	0	3



Proposition 1 : Appartenance d'un point à une courbe

Un point $A(x_A\,;\,y_A)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $x_A \in D_f$ et $f(x_A) = y_A$.

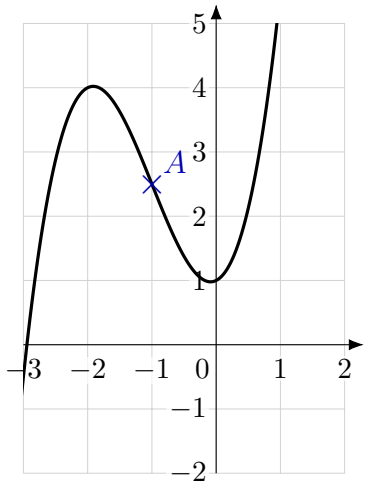
Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 0{,}5x + 1$.

Le point $A(-1\,;\,2{,}5)$ semble appartenir à la courbe de f. Mais seul un **calcul** peut le prouver.

On calcule l'image de $x_A = -1$:

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 + 3 \times (-1)^2 + 0{,}5 \times (-1) + 1 \\ &= -1 + 3 - 0{,}5 + 1 \\ &= 2{,}5 \end{aligned}$$

On a $f(x_A) = y_A$, donc $A \in \mathcal{C}_f$.



Remarque.
Si on trouve $f(x_A) \neq y_A$, alors le point A n'appartient pas à la courbe de f.

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$.
Le point $B(-4\,;\,15)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

$f(-4) = (-4)^2 + 1 = 17 \neq 15$, donc $B \notin \mathcal{C}_f$.

Ordonnée du point C de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -2 ?

$f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$, donc $C(-2\,;\,5)$.

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$

3.1 Équation $f(x) = k$

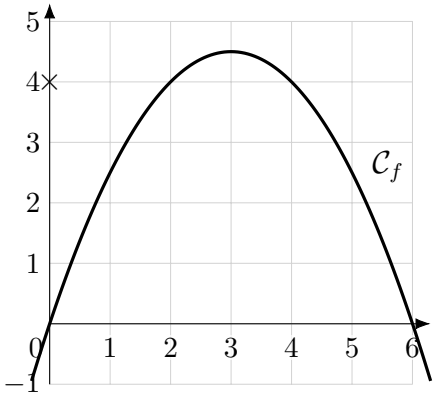
Résoudre l'équation $f(x) = k$, c'est trouver tous les nombres x de D_f dont l'image vaut k : ce sont les antécédents de k par f.

Méthode : Résoudre graphiquement $f(x) = k$

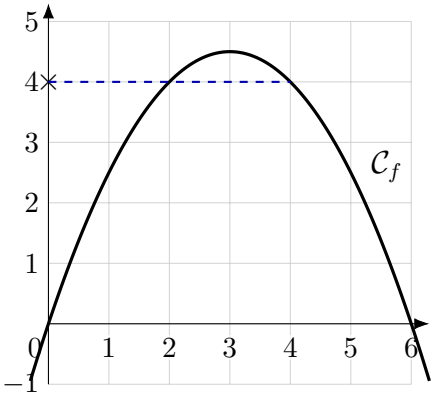
1. On place k sur l'axe des ordonnées.
2. On trace la droite horizontale d'équation $y = k$.
3. On repère les points où cette droite coupe la courbe (il peut y en avoir aucun, un ou plusieurs).
4. Les solutions sont les **abscisses** de ces points.

Exemple.
On a représenté une fonction f définie sur $[0\,;\,6]$. On résout graphiquement $f(x) = 4$.

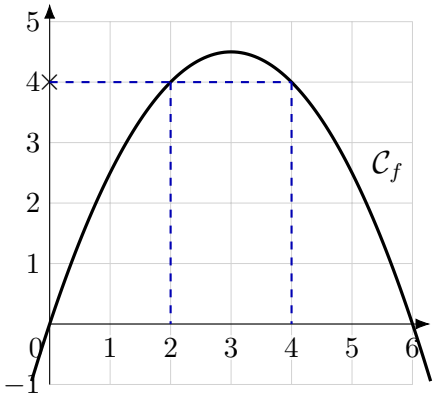
1. On place $k = 4$ sur l'axe des ordonnées.



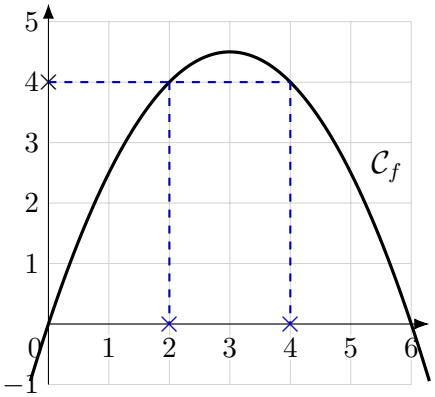
2. On trace la droite horizontale d'équation $y = 4$.



3. On descend jusqu'à l'axe des abscisses depuis chaque point d'intersection.



4. On lit les solutions sur l'axe des abscisses.



Les solutions de $f(x) = 4$ sont les antécédents de 4 par f : $S = \{2\,;\,4\}$.

3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$

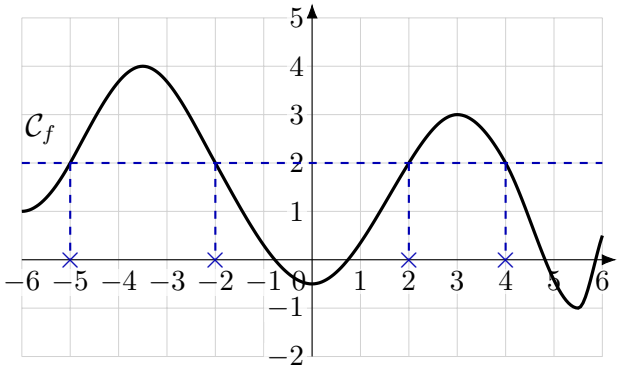
Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation

- $f(x) < k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés **strictement en dessous** de la droite $y = k$.
- $f(x) > k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés **strictement au-dessus** de la droite $y = k$.
- Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on **inclut** les solutions de $f(x) = k$ (crochets fermés).

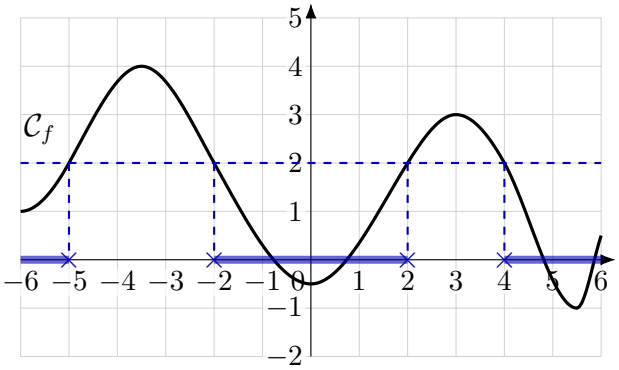
On donne les solutions sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles.

Exemple.
On a représenté une fonction f définie sur $[-6\,;\,6]$. On veut résoudre $f(x) < 2$ et $f(x) \leqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$.



2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés **sous** la droite.

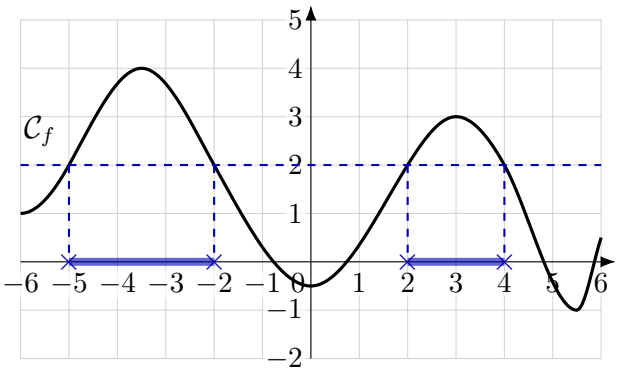


- $f(x) < 2$: $S = [-6\,;\,-5[\cup]-2\,;\,2[\cup]4\,;\,6]$
  On exclut -5, -2, 2 et 4 : leur image vaut exactement 2.
- $f(x) \leqslant 2$: $S = [-6\,;\,-5] \cup [-2\,;\,2] \cup [4\,;\,6]$
  On inclut -5, -2, 2 et 4.

Exemple.
Avec la même fonction, on veut résoudre $f(x) > 2$ et $f(x) \geqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$, comme dans l'exemple précédent.

2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés **au-dessus** de la droite.



- $f(x) > 2$: $S =]-5\,;\,-2[\cup]2\,;\,4[$
- $f(x) \geqslant 2$: $S = [-5\,;\,-2] \cup [2\,;\,4]$

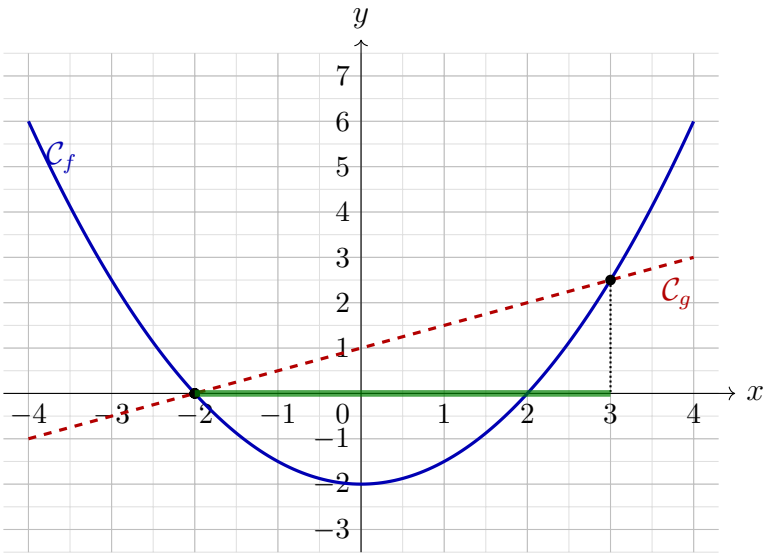
4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$

Méthode : Comparer deux fonctions graphiquement

On trace les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le même repère.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses des points d'intersection** des deux courbes.
- Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.
- Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on inclut les abscisses des points d'intersection.

Exemple.
On a représenté deux fonctions f et g définies sur $[-4\,;\,4]$.



- $f(x) = g(x)$: $S = \{-2\,;\,3\}$
- $f(x) < g(x)$: $S =]-2\,;\,3[$ $\quad f(x) \leqslant g(x)$: $S = [-2\,;\,3]$
- $f(x) > g(x)$: $S = [-4\,;\,-2[\cup]3\,;\,4]$ $\quad f(x) \geqslant g(x)$: $S = [-4\,;\,-2] \cup [3\,;\,4]$

Savoir-faire du chapitre

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction dans un problème.
- Calculer une image avec une formule ; lire une image et des antécédents dans un tableau ou sur une courbe.
- Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs.
- Montrer par un calcul qu'un point appartient ou non à une courbe.
- Résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) \geqslant k$…
- Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) \geqslant g(x)$…